

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği — Mezunların İş Olanakları ve Müfredat–Sektör Eşleşmesi

Kaynaklı, sayısal araştırma raporu. Tarih: Mayıs 2026 · 2026 Ağustos güncellemesi eklendi. Bulunamayan veriler açıkça belirtilmiştir; rakamlar belirtilen kaynaklara dayanır, tahmin yapılmamıştır.

NEW 2026 Ağustos güncellemesi (24.08.2026): - Kamu alımı 2021–2025 toplamı **181 meteoroloji mühendisi** (yıllık ort. ~36): MGM %75,1 (136), DSI %23,8 (43) — flightmet.com 2026 rehberi. - **Yeni mezun kamu net maaşı ~85.000 TL** (Ocak 2026); MGM havacılık tazminatı ~3.900 TL. - MGM'nin 2026'ya özel yeni alım ilanı 24.08.2026 itibarıyla yayımlanmadı (son büyük ilan: 2024, 38 mühendis + 2 tekniker). - Talep tarafı: İTÜ 2026 yerleştirme başarı sıralaması **~50.380'e** yükseldi (bkz. [_veri_2026_gunce1.md](#)) — mezun profili yıldan yıla güçleniyor.

0. Önce müfredat: İTÜ ne öğretiyor?

İTÜ programının resmî lisans ders planındaki (ÖBS) çekirdek meslek dersleri, iş alanlarına eşleştirmenin temelini oluşturuyor. Plandan doğrulanan başlıca dersler ([İTÜ ÖBS Ders Planı](#)):

Dönem	Çekirdek meslek dersleri
1–2	Introduction to Atmospheric Sciences, Meteoroloji Alet & Gözlem Usulleri, Programlama: Python (1. yarıyıl) ve Fortran (2. yarıyıl)
3–4	Güneş ve Yer Radyasyonu, Hidroloji, Atmosfer Termodinamiği , İklim Bilimi, Numerical Methods, Akışkanlar Mekaniği
5	Atmosfer Dinamiği I , Physics of Clouds & Precipitation, Meteoroloji Uzaktan Algılama , Data Analysis, Meteorolojide Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD)
6	Hava Analizi ve Öngörü I (Sinoptik) , Havacılık Meteorolojisi , Atmosfer Dinamiği II
7–8	Hava Analizi ve Öngörü II, Meteoroloji Müh. Tasarımı I-II, Micrometeorology, Araştırma Projesi

Program **ABET-EAC akreditasyonlu** (2011 ve 2016) ve **toplam 40 gün zorunlu staj** içeriyor (1., 2. ve 3. sınıf yazları) ([İTÜ tanıtım / UUMK](#)). Fizik–matematik temeli ağır; yazılım/bilgisayar dersleri "oldukça ağırlıkta" ([İTÜ Program Bilgileri, TYYÇ](#)).

1. TÜRKİYE'DEKİ İŞ ALANLARI

İTÜ bölümünün resmî "İş Olanakları" sayfasında listelenen kurumlar: MGM, DSİ, Çevre ve Orman Bakanlığı, Belediye Çevre Müdürlükleri, TEDAŞ, TSK, **Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD)**, SHGM, ECMWF ve WMO (uluslararası), THY, rüzgâr/güneş enerjisi şirketleri, sigorta/tarım sigortası, meteorolojik cihaz üreticileri, hidroloji/su yapıları firmaları, yazılım şirketleri, medya ([İTÜ İş Olanakları](#)). Uzmanlık alanları: hava analizi ve sayısal tahmin, hidrometeoroloji, tarımsal meteoroloji, hava kirliliği, havacılık meteorolojisi ([İTÜ UUBF](#)).

1.1 MGM (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) — ana kamu işvereni

- **Ne yapılır:** Hava tahmini, meteorolojik veri analizi/raporlama, havalimanı meteoroloji ofislerinde 7/24 uçuş emniyeti hizmeti, erken uyarı (MeteoUyarı), radar/gözlem ağı işletimi ([MGM Birimler](#)).
- **İlgili dersler:** Hava Analizi ve Öngörü I-II (sinoptik), Atmosfer Dinamiği, Uzaktan Algılama, Havacılık Meteorolojisi.
- **Giriş yolu (sayısal):** KPSS (B) ile sözleşmeli atama. 2024'te merkez+taşıra için **25 Meteoroloji Mühendisi** alımı; şart KPSS P3 puanından **en az 50** ([Samsun Ün. duyuru](#); [MGM 4/B asil liste](#)). Ayrı bir haberde MGM'nin **78 personel** alacağı belirtiliyor ([Gazete Memur](#)).

1.2 DSİ (Devlet Su İşleri)

- **Ne yapılır:** Su kaynakları yönetimi, havza/yağış analizi, hidroelektrik için hidrometeorolojik destek.
- **İlgili dersler:** Hidroloji, İklim Bilimi, Data Analysis ([kariyer.net meslek tanımı](#)).

1.3 DHMİ / SHGM (Havacılık otoriteleri)

- **DHMİ:** Hava meydanlarında meydan meteorolojisi, gözlem.
- **SHGM:** Havacılık emniyeti ve denetim süreçleri ([flightmet rehberi](#)).
- **İlgili ders:** Havacılık Meteorolojisi (doğrudan eşleşme).

1.4 AFAD ve belediye / AKOM (İstanbul)

- **Ne yapılır:** Erken uyarı, afet koordinasyonu, kent ölçeği hava izleme. AKOM, MGM ile protokolle İstanbul'da **10 otomatik gözlem istasyonu (AWOS)** ve kritik güzergâhlarda **60 üniteli Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS)** işletiyor ([AKOM/İBB](#)).

- **İlgili dersler:** Meteoroloji Alet & Gözlem, Sinoptik, Mikrometeoroloji.

1.5 THY / Pegasus — Uçuş Harekat Uzmanı (Dispeçer)

- **Ne yapılır:** Uçuş planlama, uçuş takip/kontrol, meteorolojik bilgiyi uçuş dosyasına işleme, acil durum bilgilendirmesi. Dispeçer eğitimi ~14 temel konu içerir; **meteoroloji** bunların biridir ([SHGM şartları](#); [MYK Ulusal Meslek Standardı](#)).
- **Önemli avantaj:** Meteoroloji uzmanı olarak en az 2 yıl çalışmış kişiler, temel dispeçer eğitimi olmadan dispeçer lisans sınavına girme hakkı kazanabiliyor ([Seyrüseferim](#)). İlanlar "Uçuş Harekat Uzmanı" başlığıyla açılıyor.

1.6 Enerji (rüzgâr/güneş) — Enerjisa, Borusan EnBW

- **Ne yapılır:** Rüzgâr kaynak değerlendirmesi (resource assessment), üretim/güç tahmini, saha seçimi. Türkiye rüzgâr kurulu gücü ~12.103 MW; Borusan EnBW 10 RES ile **781 MW** işletiyor ([Borusan EnBW](#); [Enerji Atlası](#)). Kaynak değerlendirmesinde WASP yazılımı, saatlik rüzgâr hızı/yönü, pürüzlülük ve topografya verisi kullanılıyor ([MGM RETS](#)).
- **İlgili dersler:** Güneş ve Yer Radyasyonu, Akışkanlar Mekaniği/CFD, Data Analysis, Mikrometeoroloji. İlanlar "Enerji Tahmin Uzmanı" başlığıyla açılıyor ([flightmet](#)).

1.7 Sigorta / reasürans, tarımsal danışmanlık, medya, yazılım

İTÜ resmî sayfası bunları işveren olarak listeliyor; ancak **Türkiye'deki sigorta/reasürans ve tarımsal danışmanlık alanlarında meteoroloji mühendisi rol tanımları ve maaşlarına dair somut, kaynaklı sayısal veri bulunamadı** — bu alanlar daha çok küresel işverenler (Bölüm 2) üzerinden somutlaşıyor.

1.8 Türkiye maaş aralıkları (2025)

- **Genel ortalama:** ~39.200 TL/ay; en düşük ~31.500 TL, en yüksek ~56.000 TL ([eleman.net](#)).
 - **Şehir:** İstanbul ~58.471 TL; Ankara ~55.972 TL ([elemanbuldum](#)).
 - **Deneyim:** 0–1 yıl 29.400 TL → 10+ yıl 43.100 TL.
 - *Not: Bu rakamlar maaş-toplama sitelerine dayanır; kaynaklar arasında tutarsızlık var (ör. ortalama 39.200 TL ile İstanbul 58.471 TL çelişkili). Resmî asgari ücret tarifesini için Meteoroloji Mühendisleri Odası referans alınmalı ([MMO](#)).*
-

2. KÜRESEL / YURTDIŞI İŞ ALANLARI (roller + maaşlar)

2.1 ECMWF (Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmini Merkezi) — Reading/Bonn/Bologna

- **Roller:** Scientist (sayısal modelleme, ML, okyanus-deniz buzu, iklim ekstremleri), HPC mühendisi, veri uzmanı. ~35 ülkeden 500+ bilim insanı/uzman ([ECMWF Jobs](#)).
- **Maaş (net, ulusal gelir vergisinden muaf), Grade A2 başlangıç bilim insanı: 70.794 € (Bologna) / 83.888 € (Bonn) / 68.374 £ (Reading)** yıllık net. Grade A3: 87.344 € / 103.517 € / 84.368 £ ([ECMWF maaş skalaları, iş ilanlarından](#)). Aylık net ~6.991 € (Bonn A2).

2.2 NOAA / NWS (ABD)

- **Roller:** Operational/araştırma meteorolog, Storm Prediction Center.
- **Maaş:** NOAA meteorolog ortalaması **~96.278 /yıl * *(*Kasım2025*); *NWS meteorolog* 92.991; kıdemli NWS meteorolog ~141.597 (*çeyreklikler* 109.804–184.493) ([ZipRecruiter](#); [Salary.com](#)).
- **ABD geneli resmî (BLS, Mayıs 2024):** Atmosfer bilimcileri/meteorologlar medyan **97.450** **; *endüşük, en yüksek %10 > 160.710 \$*. **İstihdam 2024–2034 yalnız %1**** büyüyecek (ortalamanın altı), yılda ~700 açılış ([BLS OOH](#)).

2.3 Met Office (UK)

- **Foundation Operational Meteorologist (giriş):** başlangıç **26.954 £**, toplam paket **38.280 £'a kadar**; 18–24 ayda yetkin meteorolog.
- **Operational Meteorologist:** paket **46.974 £'a kadar** (4.200 £ vardiya tazminatı dahil). Senior/MMU: 47.668–59.868 £. Ayrıca %27 ortalama işveren katkılı emeklilik ([Met Office Careers Hub](#)).

2.4 DWD (Almanya)

- ~2.500 kadro; meteorologlar hem **Beamte (memur, höherer Dienst)** hem **Tarifbeschäftigte (sözleşmeli)** olarak çalışıyor. Federal Dijital ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı federal üst kurum ([DWD Jobs](#)). *Spesifik maaş bandı kaynakta verilmedi — bulunamadı.*

2.5 Özel firmalar (Tomorrow.io, AccuWeather, The Weather Company, DTN, Vaisala, StormGeo)

Sektör 2024'te ~**3,1 milyar \$** büyüklüğünde; pazar lideri Vaisala, DTN, AccuWeather, The Weather Company, StormGeo ([GlobeNewswire pazar raporu](#)). - **StormGeo** (Bergen, 1997): denizcilik, offshore enerji, havacılık, medya için rota optimizasyonu; meteorolog ekibi + AI/ML ile model iyileştirme ([StormGeo](#)). - **Vaisala** (Finlandiya, 1936): radyosonda, hava radarı, gözlem altyapısı; 150+ ülkede ([Vaisala](#)).

İlgili İTÜ dersi: Meteoroloji Alet & Gözlem, Uzaktan Algılama. - DTN: "dünyanın en büyük özel meteorolog ekibi"; sektörel risk istihbaratı ([DTN](#)).

2.6 Reasürans (Munich Re, Swiss Re)

- **Roller:** Doğal afet (NatCat) modelleyici, iklim bilimci, meteorolog. Munich Re'de **Mark Bove (meteorolog)**, **SVP Natural Catastrophe Solutions**; **Ernst Rauch, Chief Climate and Geo Scientist**. Ekipler meteorolog + sismolog + hidrolog + klimatologdan oluşur ([ScienceDirect makalesi](#); [Munich Re](#)).
- **İlgili dersler:** İklim Bilimi, Data Analysis, Physics of Clouds & Precipitation. *Reasürans maaş rakamı kaynakta yok — bulunamadı.*

2.7 AI Hava Tahmini (Google DeepMind, Microsoft)

- **GraphCast (DeepMind):** Graph Neural Network; 10 günlük tahmin **1 dakikanın altında** (geleneksel süperbilgisayar saatlerce sürerken). ECMWF HRES'i 1.380 değişkenin **%90'ında**, troposferde **%99,7'sinde** geçti; ~28 km (0,25°) çözünürlük, 40 yıllık ERA5 verisiyle eğitildi ([DeepMind GraphCast](#)).
- **Aurora (Microsoft):** 1,3 milyar parametrelili atmosfer "foundation model", 0,1° çözünürlük; GraphCast'i hedeflerin %94'ünde eşitler/geçer ([Microsoft Research](#)).
- **İlgili İTÜ dersleri (kritik kesişim):** Python/Fortran programlama, Numerical Methods, Data Analysis, Atmosfer Dinamiği. *Bu rollerin maaşları genel ML araştırmacısı seviyesindedir; meteoroloji-spesifik kaynaklı rakam bulunamadı.*

2.8 Rüzgâr enerjisi (Vestas, Ørsted)

- **Wind Resource Analyst (ABD ort.):** **94.147 \$/yıl** ([Glassdoor](#)).
 - **Ørsted Wind Energy Analyst:** ~90.579 . * * *VestaEngineer* : * * *ortalama* **114bin**, toplam 102–154 bin \$ ([Glassdoor Vestas](#)).
-

3. YURTDIŐINDAKİ BENZER LİSANS PROGRAMLARI ve İTÜ'DEN FARKLAR

Program	Müfredat odağı	İTÜ ile fark / öne çıkan
U. of Oklahoma, School of Meteorology	Çekirdek meteoroloji + saha; National Weather Center bünyesinde öğrenciye araştırma/yarı zamanlı iş. Storm chasing müfredat dışı , sadece fakülte liderliğinde güvenli bilimsel projelerde. 4+1 ile Meteoroloji BS + MBA/Data Science MS (OU SoM Handbook 2025-26)	NWC'de devasa operasyonel araştırma ekosistemi + entegre veri-bilimi yüksek lisansı; İTÜ'de bu ölçekte tek-çatı araştırma merkezi yok
Penn State, Meteorology & Atmospheric Science BS	Min. 121 kredi; 6 uzmanlık opsiyonu : Atmospheric Science, Climate Science, Environmental Met., General, Weather Forecasting & Communications, Weather Risk Management (EBF 473 enerji risk, METEO 460 hava-finans). Programlama zorunlu (Python/MatLab vb.) (Penn State Bulletin)	Lisansta finans/risk ve medya iletişimi uzmanlık rotaları ; İTÜ tek-rota mühendislik + seçmeli, ayrı "weather risk/communications" rotası yok
MIT EAPS (Course 12)	Yüksek disiplinlerarası, veri-odaklı; UROP ile erken araştırma; sophomore'dan birleşik lisans/yüksek lisans dersleri. Geofizik bilimler ağırlıklı (MIT EAPS)	Saf operasyonel tahminden çok temel bilim/araştırma; İTÜ daha uygulamalı-mühendislik
U. of Reading (UK), BSc Meteorology & Climate	RMetS onaylı; opsiyonel placement yılı (2.-son sınıf arası); Met Office, EDF Trading, Meteogroup'a staj. Atmosfer Bilimi'nde dünya 10., UK 1. (ShanghaiRanking 2025). Mezunların %92'si 15 ay içinde iş/eğitimde, tam zamanlıların %95'i lisans seviyesi rolde (Reading BSc ; Reading kariyer verileri)	Met Office + ECMWF + NCAS aynı kampüste (ECMWF yeni HQ 2027'de Reading'e taşıyor); sektörlle fiziksel iç içelik İTÜ'de yok (RMetS)
ETH Zürich	Lisansta ayrı meteoroloji yok ; "Umweltnaturwissenschaften (Environmental Sciences)" içinde Atmosphere & Climate uzmanlığı. Asıl uzmanlaşma MSc Atmospheric & Climate Science (3 yarıyıl, sayısal hava/iklim modellemesi) (ETH IAC)	İTÜ lisansta doğrudan "meteoroloji mühendisliği" verir; ETH meteorolojiyi yüksek lisansa erteler
LMU München	"Physik plus Meteorologie" BSc: 120 ECTS fizik + 60 ECTS meteoroloji; 2. dönemden meteoroloji, Synoptik I-II, Fernerkundung (radar/lidar/uydu), 10 günlük planör-meteoroloji blok stajı (LMU Meteorologie)	Çok güçlü fizik temeli + havacılık-saha pratiğı; İTÜ daha geniş mühendislik/yazılım, LMU daha derin fizik

İTÜ'nün güçlü yanları: ABET akreditasyonu, lisansta **Python + Fortran + CFD + Data Analysis**

kombinasyonu (AI-tahmin ve enerji sektörüne doğrudan köprü), 40 gün zorunlu staj, mühendislik tasarımı

dersleri. **Görece zayıf/farklı yanlar:** Reading/OU'daki gibi kampüs içi ulusal hava servisi-araştırma

merkezi entegrasyonu yok; Penn State'teki gibi ayrı "hava-risk/finans" ve "iletişim" lisans rotaları yok; ETH/MIT düzeyinde lisans-araştırma (UROP/erken araştırma) kültürü kaynaklarda görünmüyor.

4. LinkedIn / kamuya açık veriden İTÜ mezun çalışma örnekleri

Önemli uyarı (dürüstlük): WebSearch ABD merkezli sonuç döndürür ve LinkedIn bireysel profilleri büyük ölçüde kimlik-doğrulama duvarı arkasındadır. **İsimli bireysel "İTÜ meteoroloji mezunu, X kurumunda Y rolünde" profili doğrulanamadı.** Bu nedenle uydurma isim/profil verilmemiştir. Kamuya açık kurumsal LinkedIn varlıkları ve resmî kaynaklardan doğrulananlar: - **İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi** kurumsal LinkedIn sayfası mevcut ([LinkedIn](#)). - **İTÜ METAR – Meteorolojik Araştırmalar Kulübü** LinkedIn'de mevcut. - İTÜ ve sektör kaynaklarına göre mezunların **fiilen** çalıştığı doğrulanan tipik yerler: MGM (tahmin/meydan meteorolojisi), THY ve Pegasus (uçuş hareket uzmanı/dispeçer), rüzgâr/güneş enerjisi şirketleri (enerji tahmin uzmanı), DSI, AKOM ([İTÜ İş Olanakları](#); [flightmet](#)).

İsimli mezun örnekleri istenirse, LinkedIn'de "İstanbul Teknik Üniversitesi" + "Meteoroloji" filtresiyle giriş yapmış bir hesaptan doğrudan arama gerekir; bu araç setiyle kişisel profiller çekilemedi.

5. Müfredat → İş alanı eşleşme özeti (tek bakışta)

İTÜ dersi	Doğrudan iş alanı
Hava Analizi ve Öngörü I-II (Sinoptik), Atmosfer Dinamiği	MGM tahmin, Met Office/NWS operasyonel meteorolog
Havacılık Meteorolojisi	DHMI/SHGM, THY-Pegasus dispeçer, meydan meteorolojisi
Hidroloji	DSİ, hidroelektrik, hidrometeoroloji
Güneş ve Yer Radyasyonu, Akışkanlar/CFD, Mikrometeoroloji	Rüzgâr/güneş enerjisi (Enerjisa, Borusan EnBW, Vestas, Ørsted) — resource assessment
Python/Fortran, Numerical Methods, Data Analysis	AI hava tahmini (GraphCast/Aurora), ECMWF ML, özel firma veri analisti
İklim Bilimi, Bulut-Yağış Fiziği	Reasürans NatCat modelleme (Munich Re/Swiss Re), iklim araştırması
Meteoroloji Alet & Gözlem, Uzaktan Algılama	Vaisala (cihaz), AKOM/AFAD gözlem ağı, uydu/radar

Veri gvenilirlięi notları

- En saęlam sayısal veriler: BLS (ABD resm), ECMWF maaş skalaları, Met Office ilan rakamları, Reading istihdam istatistikleri.
- Daha zayıf/çelişkili: Trkiye maaş rakamları (maaş-toplama siteleri, kendi iinde tutarsız).
- **Bulunamayanlar:** DWD spesifik maaş bandı; Trkiye sigorta/reasrans ve tarımsal danışmanlıkta meteoroloji-spesifik rol/maaş; isimli LinkedIn mezun profilleri; AI-weather rollerinin meteoroloji-spesifik maaşı.